国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年03月28日

申请号：202510190964.5　　发文序号：2025032800010510

申请人：湖南融创微电子股份有限公司

发明创造名称：抗单粒子闩锁效应的 SRAM 编译器设计方法和装置

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第 35 条第 1 款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第 35 条第 2 款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 （或抵触申请的申请日）
1	CN111294041A	2020-06-16

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1-8 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☐权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
☐_____

☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☐申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
☐_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 3 页，并附有下述附件：

☐引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
☐_____

审查员：宁雪莹　　联系电话：027-59181737　　审查部门：专利审查协作湖北中心

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:202510190964 5

本申请涉及一种抗单粒子闩锁效应的 SRAM 编译器设计方法和装置，经审查，提出如下审查意见。

1、权利要求 1 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 1 请求保护一种抗单粒子闩锁效应的 SRAM 编译器设计方法，对比文件 1（CN111294041A）公开了一种抗辐照加固的编解码器，并具体公开了以下内容（参见说明书第[14]、[55]−[60]段）:

[14] 一种抗辐照加固的编解码器，包括编码模块和解码模块，所述编码模块包括 8B10B 编码器和编码寄存单元,所述解码模块包括 COMMA 检测单元、8B10B 解码器和解码寄存单元,所述 8B10B 编码器、COMMA 检测单元和 8B10B 解码器由基础单元门构成；

……

[55]本发明是基于 8B10Bserdes 电路中编解码器的抗辐照加固设计（相当于**“一种抗单粒子闩锁效应的编译器设计方法”**），针对辐照机理和实际 8B10B 电路设计方案，对 8B10B 编解码器的电路结构进行了抗辐照加固，主要使用了设计加固的方法，在保证了抗辐照能力的同时，达到了电路的设计指标。为了验证本发明提出的编解码器在实现抗辐照的同时保持了高水平的电路指标，本发明还搭建了测试电路平台，对抗辐照加固设计后的电路进行了仿真测试,本发明的电路速度要求为 8B10B 编码器电路的极限工作频率不低于 125MHz，8B10B 解码器电路的极限工作频率不低于 250MHz，8B10B 编解码电路是基于 0.13μm 标准工艺下设计而成。测试条件设置为 8B10B 编码器工作频率为 250MHz，8B10B 解码器工作频率为 500MHz，均为电路要求的 2 倍，测试选择的工艺角为 SS。

[56]测试使用的是标准的 0.13μm 的 CMOS 工艺库，具体包括以下步骤：

[57]步骤 1：通过对 8B10B 编解码器的功能研究，如附图 1 所示，使用硬件描述语言对 8B10B 编解码器进行描述，并通过 Modelsim 软件进行仿真，确认代码功能正确。

[58]步骤 2：使用 Synopsys Design Compiler 软件，将代码描述，时序约束文件和标准 0.13μm 的工艺库作为输入文件（相当于**“根据仿真结果制定底层子模块的加固设计规则;”**），DC 软件自动生成了电路的门级网表描述，此步骤得到了使用与或非基础门组合而成的电路。

[59]步骤 3：基于步骤 2 得到的门级网表，在 Cadence 中使用抗辐照加固的基础门搭建 8B10B 的电路，其中组合逻辑加固使用两种方法，一种是编解码器中基础单元门部分使用抗辐照加固结构的基础单元门，引入较大的电容，降低单粒子轰击的影响，另一种是引入正反馈，提高门的翻转阈值，使得电路产生类似施密特触发器的回滞曲线，减小单粒子轰击所产生的毛刺，如附图 2 所示。对于时序逻辑，即寄存器，本发明使用双向互锁存储单元(DICE)的触发器，提高存储节点的抗单粒子翻转的能力，如附图 3 所示。

[60]步骤 4：将具有抗辐照加固的各个子模块（相当于**“根据所述加固设计规则优化和改进所述底层子模**

块”）进行组合，得到完整的 8B10B 编码器和解码器的电路图（相当于**“对底层子模块进行调用，生成对应的抗闩锁加固存储器”**），如附图 4 和附图 5 所示，首先分别对 8B10B 编解码器进行仿真测试，编码器测试时钟为 125MHz，测试其编码能力，与步骤 1 中的代码仿真数据进行比对，比对结果完全正确；解码器测试时钟为 250MHz，解码结果与代码仿真完全一致，说明电路工作正常。

该权利要求相对于对比文件 1 的区别特征在于：1）对 SRAM 编译器的底层子模块进行器件级单粒子闩锁效应仿真；2）将底层子模块制作成抗闩锁加固数据库；3）获取不同容量存储器中抗闩锁加固数据库的拼接规律，采用高级编程语言描述所述拼接规律；利用高级编程语言对所述抗闩锁加固数据库的底层子模块进行调用。

基于以上区别特征确定其实际解决的问题是：1）对什么及如何进行仿真；2）如何提高加载速度；3）如何进行拼接。

对于区别特征 1）：对比文件 1 公开了“[57]步骤 1：通过对 8B10B 编解码器的功能研究，如附图 1 所示，使用硬件描述语言对 8B10B 编解码器进行描述，并通过 Modelsim 软件进行仿真，确认代码功能正确。”，对比文件 1 公开了对编码器进行仿真，由于是针对单粒子闩效应的设计，本领域技术人员可以选择进行单粒子闩锁效应仿真，因此，该区别特征对本领域技术人员来说是显而易见的。

对于区别特征 2）：将设计模块进行封装放入数据库进行存储是本领域惯用手段，其可以提高灵活性和可维护性，因此，该区别特征对本领域技术人员来说是显而易见的。

对于区别特征 3）：采用高级语言对子模块进行调用拼接是本领域惯用手段，为了提高开大效率，本领域技术人员可以想到通过高级语言对子模块进行调用，进一步的，容量不同，存储器有不同的特点，本领域技术人员可以想到，为了满足不同容量需要，调用不同的模块。因此，该区别特征对本领域技术人员来说是显而易见的。

综上，在对比文件 1 的基础上结合公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。

2、权利要求 2、3 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

对权利要求 2、3 直接或间接对权利要求 1 做了进一步限定，对比文件 1 公开了“测试使用的是标准的 0.13μm 的 CMOS 工艺库”，工艺库中包括有工艺参数，设计规则等，工艺参数通常包括有线宽、距离、阈值电压等，设计规则通常包括有间距等，MOS 管与相邻阱接触之间的距离还常用的设计规则，因此，权利要求 2、3 的附加特征对本领域技术人员来说是显而易见的。

综上，当其引用的权利要求不具备创造性时，该从属权利要求所要求保护的技术方案也不具备专利法第 22 条第 3 款所规定的创造性。

3、权利要求 4 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 4 对权利要求 1 做了进一步限定，对比文件 1 公开了“将具有抗辐照加固的各个子模块进行组合”，由于组合过程中其连接及位置关系是需要限定的，本领域技术人员可以想到名称、调用次数以及调用位置体现拼接关系。

综上，当其引用的权利要求不具备创造性时，该从属权利要求所要求保护的技术方案也不具备专利法第 22 条第 3 款所规定的创造性。

4、权利要求 5-8 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 5-8 请求保护一种抗单粒子闩锁效应的 SRAM 编译器设计装置，装置权利要求 5-8 中的各模块是为了实现权利要求 1-4 中的方法步骤而建立的，基于权利要求 1-4 不具备创造性的理由，权利要求 5-8 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和／或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，本申请将被驳回。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59181737；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:宁雪莹

审查员代码:30120456

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。